

Arquitetura e cenários de uso

Visão estrutural do monorepo, componentes, responsabilidades e fluxos de negócio da plataforma de cidadania.

Arquitetura do sistema

O Cidadon organiza interface, API e processamento assíncrono em processos independentes que compartilham regras de negócio e persistência.



A API e o worker compartilham os mesmos casos de uso. A API expõe HTTP, SSE, OpenAPI YAML e a referência Scalar.

Responsabilidades do monorepo

Área	Responsabilidade	Tecnologias
apps/web	Interface para cidadãos, vereadores e membros; rotas, componentes por feature, Leaflet e SSE.	Next.js, React, TypeScript, shadcn
apps/backend	API HTTP, regras de negócio, worker, autenticação e contrato OpenAPI.	Go, Gin, Gorm
infra	Serviços locais necessários para desenvolvimento e teste de e-mail.	PostgreSQL, Mailpit, Docker Compose
docs	Documentação funcional, arquitetura e artefatos de entrega.	Markdown, PDF

Interfaces públicas

URL	Finalidade
http://localhost:3000	Aplicação web.
http://localhost:8080	API HTTP e stream de notificações.
http://localhost:8080/openapi.yaml	Contrato OpenAPI legível por ferramentas.
http://localhost:8080/docs	Referência interativa moderna com Scalar.
http://localhost:8025	Caixa de e-mail local do Mailpit.

Camadas, dados e segurança

Camadas do backend

Camada	Função	Exemplos
Domain	Entidades e portas; não conhece HTTP, banco ou SMTP.	Demand, Office, User, contratos de repositório
Application	Orquestra os casos de uso e valida regras de autorização/transição.	Assumir demanda, comentar, convite
Adapters	Traduz HTTP, PostgreSQL e serviços externos para as portas.	Handlers Gin, Gorm, SMTP, JWT
Platform	Configuração, conexão e infraestrutura transversal.	.env, transações, banco
Bootstrap	Compõe dependências, migrações e rotas.	cmd/api e cmd/worker

Dados e regras centrais

Recurso	Regra
Demanda	Registrada ' em análise ' em execução ' aguardando validação ' concluída.
Responsabilidade	O primeiro gabinete a assumir torna-se o responsável único.
Evento	Registro imutável de transições, moderação, exclusão e conclusão automática.
Comentário	Texto e/ou imagens, um nível de resposta visual, autor pode excluir comentário e respostas diretas.
Notificação	Persistente, direcionada apenas a envolvidos e entregue por SSE.

Autorização

Cidadão

Registra demandas, acompanha região, comenta

Vereador

Configura gabinete e equipe, atua

Membro

Atua nas demandas do gabinete, respeitando per

A autenticação usa cookies HTTP-only com JWT. O handler valida o papel e o caso de uso valida autoria, gabinete responsável e estado antes de alterar dados.

UC-01 · Cadastro e acesso do cidadão

Atores	Cidadão, API.
Objetivo	Criar a conta e acessar a área destinada ao cidadão.
Pré-requisitos	E-mail ainda não cadastrado; nome, senha, cidade e UF válidos.
Fluxo principal	1. O cidadão envia seus dados. 2. A API valida e cria o perfil. 3. Efetua login. 4. A API cria cookies HTTP-only. 5. O frontend redireciona para a área cidadã.
Exceções	E-mail duplicado, dados inválidos ou credenciais incorretas retornam códigos estáveis para mensagens específicas no frontend.
Pós-condições	Conta e sessão ativas; o usuário pode registrar e acompanhar demandas.

UC-02 · Cadastro de vereador e configuração do gabinete

Atores	Vereador, API.
Objetivo	Criar o perfil parlamentar e tornar público o gabinete.
Pré-requisitos	E-mail livre; nome, partido, foto, cidade e UF informados.
Fluxo principal	1. A API cria usuário e vereador. 2. O vereador autentica-se. 3. Cria ou edita o gabinete. 4. Define descrição, região, contatos e redes sociais.
Exceções	Usuários sem papel de vereador não podem editar configurações exclusivas do gabinete.
Pós-condições	O gabinete pode ser pesquisado pelo nome do vereador, partido ou região.

UC-03 · Convite e ingresso de membro do gabinete

Atores	Vereador, convidado, SMTP/Mailpit, API.
Objetivo	Incluir uma pessoa na equipe autenticada do gabinete.
Pré-requisitos	Vereador autenticado, gabinete existente e e-mail do convidado válido.
Fluxo principal	1. API cria token expirável. 2. Envia e-mail HTML identificando o gabinete. 3. Convidado abre o link. 4. Informa nome, foto e senha. 5. API valida token e cria o membro.
Exceções	Convite expirado, cancelado ou já utilizado é rejeitado; e-mail existente retorna conflito.
Pós-condições	Membro acessa as demandas e notificações do gabinete.

UC-04 · Criar e direcionar uma demanda

Atores	Cidadão, API, gabinetes candidatos.
Objetivo	Registrar uma necessidade regional e encaminhá-la ao gabinete adequado.
Pré-requisitos	Cidadão autenticado; detalhes, endereço, categoria e coordenadas no mapa válidos.
Fluxo principal	1. Cidadão informa dados e imagens opcionais. 2. Escolhe gabinete ou deixa o direcionamento automático. 3. API persiste a demanda e cria evento. 4. Algoritmo classifica gabinetes por atuação e raio progressivo. 5. Destinatários recebem notificação.
Exceções	Sem gabinete no raio inicial, a busca amplia o alcance e recorre à cidade/UF; imagens inválidas são recusadas.
Pós-condições	Demanda fica registrada e visível nos mapas/listas autorizados.

UC-05 · Assumir e executar uma demanda

Atores	Vereador ou membro do gabinete; cidadão autor.
Objetivo	Definir um responsável único e registrar o atendimento.
Pré-requisitos	Demanda atribuída ao gabinete e em estado permitido.
Fluxo principal	1. Primeiro gabinete assume e torna-se responsável. 2. Estado vai para em análise. 3. Gabinete inicia execução. 4. Publica atualização. 5. Solicita validação e inicia prazo de 120 horas.
Exceções	Outro gabinete não pode atuar após a assunção; transições fora da ordem são rejeitadas.
Pós-condições	Timeline registra as ações e envolvidos recebem notificação.

UC-06 · Confirmar, reabrir ou concluir automaticamente

Atores	Cidadão autor, gabinete responsável, worker.
Objetivo	Concluir a demanda após validação do cidadão ou após o prazo.
Pré-requisitos	Demanda em aguardando validação; confirmação/reabertura somente pelo autor.
Fluxo principal	1. Autor confirma e a demanda é concluída; ou 2. reabre com conteúdo e ela retorna para em análise; ou 3. o worker conclui ao final de 120 horas.
Exceções	Usuário não autor, estado inválido ou reabertura sem conteúdo são recusados.
Pós-condições	Evento e notificação registram a decisão ou a expiração.

UC-07 · Conversar, responder e moderar

Atores	Cidadão autenticado, vereador, membro do gabinete, autor do comentário.
Objetivo	Manter conversa pública organizada, com anexos e moderação.
Pré-requisitos	Autenticação; texto e/ou até cinco imagens válidas.
Fluxo principal	1. Usuário publica comentário raiz. 2. Resposta recebe parent_id e é exibida abaixo do pai. 3. Gabinete aparece com selo e avatar. 4. Imagens abrem galeria contextual. 5. Autor pode excluir seu comentário e respostas diretas.
Exceções	Não autor não pode excluir. Somente gabinete responsável pode ocultar comentário denunciado.
Pós-condições	Exclusão ou moderação gera evento auditável; conteúdo removido deixa de aparecer na conversa.

A conversa e a linha do tempo são deliberadamente separadas: comentários não são eventos de negócio. Eventos permanecem como registro auditável.

UC-08 · Receber notificações em tempo real

Atores	Cidadão, vereador, membro do gabinete, API.
Objetivo	Informar participantes sem depender de recarga da página.
Pré-requisitos	Usuário autenticado e envolvido diretamente na demanda.
Fluxo principal	1. Caso de uso persiste notificação, excluindo o autor da ação. 2. Frontend recupera não lidas. 3. Mantém SSE em /notifications/stream. 4. Evento novo atualiza o sino e exibe toast.
Exceções	Se SSE cair, a central persistente recupera as notificações na próxima consulta.
Pós-condições	Usuário marca notificações como lidas individualmente ou em lote.

Validação e entrega

O comando `make ci` executa formatação Go, `go vet`, testes Go, ESLint, Prettier, typecheck e validação do OpenAPI. A pipeline GitHub Actions executa essas validações e o build de produção do frontend.